

Gruppeinnlevering i IKT-sikkerhet

Denne obligatoriske øvingen/gruppeinnleveringen skal leveres i grupper på 3-5 studenter i Blackboard. **Dere skal velge en av de to casene** beskrevet på de neste sidene og gjøre alle oppgavene under valgt case.

Mål: Demonstrere forståelse av grunnleggende konsepter innenfor informasjonssikkerhet og anvende dem i en praktisk sammenheng.

Leveringskrav

- Format: Arial, skriftstørrelse 12, linjeavstand 1,5, konverteres til PDF før levering
- Lengde: 3000-4000 ord
- **Innleveringsfrist:** 18. november kl. 23:59 i mappe på Blackboard
- Gruppe på 3-5 studenter
- Skriv antall ord i slutten av innleveringen

Vurderingskriterier

- Gruppen utviser forståelse for konseptene det blir spurt om i oppgaven (CIA, sikkerhetskultur, trusler, sårbarheter, risikoanalyse og sikkerhetstiltak).
- Gruppen identifiserer relevante uønskede hendelser knyttet til valgt case.
- Gruppen identifiserer relevante trusler og sårbarheter til de uønskede hendelsene.
- Gruppen kommer med konkrete anbefalinger til sikkerhetstiltak.
- Gruppen beskriver arbeidsfordelingen mellom gruppemedlemmene og hvem som har bidratt til hvilken del av rapporten.
- Gruppen leverer en sammenhengende og velorganisert rapport som tydelig presenterer deres analyser og anbefalinger.

Bruk av kunstig intelligens i oppgaven

Det er tillatt å bruke kunstig intelligens (KI)-verktøy som en støtte i denne oppgaven, men det er viktig å merke seg at verktøyene skal brukes på en ansvarlig måte. KI kan være nyttig for å hente inspirasjon, få hjelp til å strukturere tanker og idéer, eller for å diskutere teoretiske konsepter.

Men det er ikke tillatt å bruke KI til å generere innhold direkte, som for eksempel hele avsnitt eller analyser. Arbeidet dere leverer skal være deres eget, basert på forståelse og innsats fra gruppen. Bruk av KI må tydelig merkes i oppgaven, med en beskrivelse av hvilke verktøy som er brukt. Hvis dere har brukt KI-verktøy, skal dere beskrive dette under oppgave 7 i gruppeinnleveringen. Ellers skal dere ha korrekt kildebruk i henhold til standarder som APA7.

Case 1: StudyBuddy App

Dere er en del av utviklingsteamet for StudyBuddy, en app som hjelper studenter med å finne studiekamerater, organisere studiegrupper og dele notater. Appen har raskt blitt populær blant studentene ved universitetet på grunn av dens brukervennlige grensesnitt og nyttige funksjoner.

StudyBuddy appen håndterer brukernes personopplysninger, chat-logger og delte dokumenter. Det er viktig at appen er utviklet med tanke på informasjonssikkerhet for å beskytte brukernes data og sikre appens pålitelighet.

Funksjoner i appen:

- Brukerprofiler: Studenter oppretter profiler med personlig informasjon som navn, e-postadresse, studieretning, interesser og faglige mål.
- Gruppechat: Funksjonalitet for gruppechat hvor brukere kan kommunisere med studiegrupper og dele notater.
- Kalender: Kalenderfunksjon for å organisere studiegruppemøter og andre aktiviteter.
- Dokumentdeling: Mulighet for å laste opp og dele dokumenter som forelesningsnotater, oppgaver og referansemateriale.
- Varsler: Push-varsler for kommende møter, meldinger og viktige oppdateringer.

Oppgave 1: Beskrive CIA

Forklar konseptene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet (CIA) og diskuter utfordringer knyttet til å bruke disse sikkerhetsmålene i konteksten av StudyBuddy appen.

Oppgave 2: Viktigheten av sikkerhetskultur

Beskriv hva som menes med sikkerhetskultur. Identifiser og diskuter hvilke elementer som vil være viktige for å etablere en god sikkerhetskultur blant utviklerne og brukerne av StudyBuddy.

Oppgave 3: Identifisering av uønskede hendelser

Identifiser tre potensielle uønskede hendelser som kan oppstå i StudyBuddy appen. Begrunn hvorfor dere mener disse hendelsene er relevante for appen.

Oppgave 4: Identifisering av trusler og sårbarheter

Beskriv trusler og sårbarheter som er relevante for de identifiserte hendelsene. Diskuter hvordan disse truslene og sårbarhetene kan påvirke StudyBuddy appen og brukerne.

Oppgave 5: Gjennomføre overordnet risikoanalyse

Sett opp en enkel risikoanalyse for de identifiserte hendelsene. Vurder sannsynligheten og konsekvensen for hver hendelse basert på de truslene og sårbarhetene dere har avdekket.

Oppgave 6: Beskriv tiltak for å øke sikkerheten

Anbefal konkrete tiltak for å øke sikkerheten og redusere risikoen for at de uønskede hendelsene skal oppstå. Diskuter hvordan disse tiltakene kan implementeres i StudyBuddy appen.

Oppgave 7: Beskriv arbeidsfordelingen innad i gruppen

Gi en kort og tydelig beskrivelse av hvordan arbeidet med oppgaven har vært fordelt blant medlemmene. Hvert medlem skal nevnes, og deres bidrag til ulike deler av rapporten skal beskrives. Dette sikrer transparens i samarbeidet og gir en forståelse av hvordan de forskjellige oppgavene ble håndtert av gruppen. Dersom KI-verktøy har blitt brukt som en del av arbeidet, skal det også spesifiseres hvordan og i hvilke deler av oppgaven disse verktøyene har bidratt.

Case 2: Velferden studentkomite

Dere er medlemmer av Velferden, en komité ansvarlig for å planlegge og gjennomføre ulike arrangementer på universitetet, inkludert forelesninger, sosiale sammenkomster og konferanser.

Komiteen håndterer mye informasjon, inkludert personopplysninger om deltakere, eksterne forelesere, ansatte og budsjettinformasjon. Det er viktig at komiteen har fokus på informasjonssikkerhet for å beskytte dataene som håndteres og sikre gjennomføringen av arrangementene.

Oppgaver og ansvar:

- Deltakerregistrering: Innsamling og lagring av deltakers navn, kontaktinformasjon, og spesielle behov (f.eks. matallergier).
- Kommunikasjon: Utsendelse av invitasjoner og informasjon via e-post og SMS til deltakere og talere.
- Budsjettering: Håndtering av økonomiske data som budsjett, utgifter og sponsormidler.
- Dokumentlagring: Oppbevaring av viktige dokumenter som avtaler med leverandører, arrangementsplaner og presentasjonsmateriale.
- Sosiale medier: Bruk av sosiale medieplattformer for å markedsføre arrangementer og oppdatere deltakere.

Oppgave 1: Beskrive CIA

Forklar konseptene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet (CIA) og diskuter utfordringer knyttet til å bruke disse sikkerhetsmålene i konteksten av Velferden.

Oppgave 2: Viktigheten av sikkerhetskultur

Beskriv hva som menes med sikkerhetskultur. Identifiser og diskuter hvilke elementer som vil være viktige for å etablere en god sikkerhetskultur blant medlemmene av komiteen og andre involverte parter (gjester på arrangement, eksterne forelesere, etc.).

Oppgave 3: Identifisering av uønskede hendelser

Identifiser tre potensielle uønskede hendelser som kan oppstå i knyttet til komiteens arbeid. Begrunn hvorfor dere mener disse hendelsene er relevante for komiteen.

Oppgave 4: Identifisering av trusler og sårbarheter

Beskriv trusler og sårbarheter som er relevante for de identifiserte hendelsene. Diskuter hvordan disse truslene og sårbarhetene kan påvirke komiteen og arrangementene.

Oppgave 5: Gjennomføre overordnet risikoanalyse

Sett opp en enkel risikoanalyse for de identifiserte hendelsene. Vurder sannsynligheten og konsekvensen for hver hendelse basert på de truslene og sårbarhetene dere har avdekket.

Oppgave 6: Beskrive tiltak for å øke sikkerheten

Anbefal konkrete tiltak for å øke sikkerheten og redusere risikoen for at de uønskede hendelsene skal oppstå. Diskuter hvordan disse tiltakene kan implementeres i komiteens arbeid.

Oppgave 7: Beskriv arbeidsfordelingen innad i gruppen

Gi en kort og tydelig beskrivelse av hvordan arbeidet med oppgaven har vært fordelt blant medlemmene. Hvert medlem skal nevnes, og deres bidrag til ulike deler av rapporten skal beskrives. Dette sikrer transparens i samarbeidet og gir en forståelse av hvordan de forskjellige oppgavene ble håndtert av gruppen.

Mal/eksempel for oppgave 5:

Tabell, Risikomatrise

Hendelse	Kategori Tilgjengelighet, Integritet, Konfidensialitet	Konsekvens av at sikkerhetsmål er brutt	Sannsynlighet, sårbarheter og trusler	Risiko	Vurdering
Innbrudd på sosiale kontoer	Integritet. Konfidensialitet.	Tap av rykte. Villedning av medlemmer. Økonomiske krav.	Mange aktører forsøker. Mangler passord-rutiner. Gir høy sannsynlighet.	Høy	Ikke akseptabelt.

SANNSYNLIGHET	Svært sannsynlig					
	Sannsynlig					
	Mindre sannsynlig					
	Lite sannsynlig					
	Usannsynlig					
		Ubetydelig	Mindre alvorlig	Betydelig	Alvorlig	Svært alvorlig
		KONSEKVENSN				

Mal/eksempel for oversikt over tiltak i oppgave 6:

Tabell 2, Tiltak

Hendelse	Tiltak	Ansvar	Frist
(1) Innbrudd på sosiale kontoer	Påby gode passord	Sikkerhetsansvarlig	1. juni 20xx
	Innføre tofaktor-autentisering	IT-ansvarlig	
	Begrense antall personer med tilgang	Sikkerhetsansvarlig	
(2) E-poster blir lest av andre	Sette opp kryptering på e-postservere	IT-ansvarlig	1. juni 20xx
	Kryptere sensitive vedlegg separat	Sikkerhetsansvarlig	
(3) Virksomheten utsatt for kryptovirus	Etablere oppdateringsrutiner	IT-ansvarlig	1. juni 20xx
	Etablere backup-rutiner	Sikkerhetsansvarlig	
	Begrense rettigheter for brukere	Sikkerhets-ansvarlig	